¿Hay vida más allá de Ubuntu?

Guía de supervivencia para desarrollar en ROS 2 desde tu sistema favorito

Francisco Miguel Moreno

franciscom.moreno@urjc.es

Intelligent Robotics Lab · Universidad Rey Juan Carlos

ROSCon España 2026 · Valencia

Plataforma	**REP-2000**
Ubuntu	Tier 1
Windows	Tier 1
RHEL	Tier 2
macOS, Debian	Tier 3
Otras distros...	no aparecen

- Fuera de Ubuntu, en la práctica casi nada funciona a la primera.
- Y en Ubuntu, `apt` solo tiene **la última versión** publicada: reinstalar dentro de 6 meses te da otro ROS.
- Aunque RHEL es Tier 2, sus RPM no sirven en Fedora.

¿Qué opciones hay para **desarrollar** en ROS 2 fuera de Ubuntu?

REP-2000, plataformas de Kilted (Rolling apunta a las mismas).

Conoce a...

Paco

Mantiene proyectos open source de ROS 2 y no quiere líos: usa Ubuntu.

tiene lo que usa todo el mundo

Sara

Empresa grande. Por seguridad, Linux prohibido y Windows sin admin.

Windows sin admin ni VMs

Lucía

Viene del desarrollo web: `npm install` y a funcionar. Su Mac es su herramienta.

macOS; quiere algo tipo npm

Javi

Usa "Arch, BTW". Compila su kernel y lo quiere todo en la última versión.

una distro que ROS ni menciona

Marta

Usa Bluefin, una Fedora inmutable: el sistema base es de solo lectura.

nada se instala en el sistema

apt en Ubuntu

- El camino documentado y probado por la buildfarm.
- Cero compilación de ROS.
- Pero: una Ubuntu concreta por distro de ROS, y sin fijar versiones.

Desde fuentes en tu sistema

Ejemplo en Fedora 44:

- 150 paquetes de ROS 2 (solo lo necesario).
- Múltiples dependencias de `dnf`; rosdep con reglas incompletas.
- Python 3.14, GCC 16, CMake 4.3: más nuevos que cualquier Tier 1.

Posible, pero no recomendado.

Contenedores: Ubuntu, pero dentro de una caja

Docker / Podman + devcontainer

- Ubuntu + ROS por apt + `rosdep`, en una imagen.
- El código se monta desde el host.
- Windows (WSL2) y macOS, con una VM de por medio.

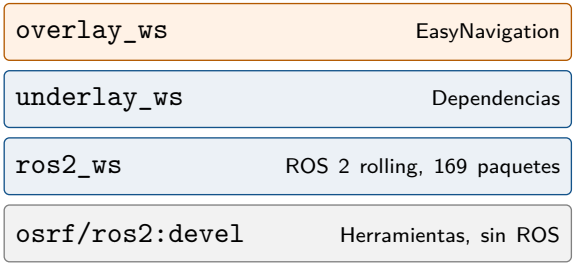
Imagen 5,3 GB · build 2,5 min

Distrobox

```
distrobox assemble create
distrobox enter easynav-rolling
rosdep install --from-paths src -y
colcon build
```

- Mismo usuario, `$HOME`, red, GUI y USB.
- Solo Linux.

Desde fuentes, pero dentro de Docker



`ros2.repos` recortado con
`colcon list --packages-skip-up-to`

- Todo ROS 2 compilado desde fuentes, sobre Ubuntu y dentro de la imagen.
- Una imagen multi-etapa para **desarrollo** (devcontainer) y para **CI**.
- 15 min desde cero; ROS 2 en 2,5 min con ccache.

Pixi: un lockfile, tres sistemas operativos

```
[workspace]
channels = ["robostack-rolling", "conda-forge"]
platforms = ["linux-64", "osx-arm64", "win-64"]

[dependencies]
ros-rolling-rclcpp = "*"

[tasks]
build = "colcon build"
```

```
pixi install && pixi run demo
```

- Sin root, sin tocar el sistema.
- ROS 2 como paquetes conda (RoboStack).
- `pixi.lock` para las tres plataformas.
- 1,5 min de setup.

Conan: ROS 2 como una dependencia C++ más

```
[requires]
ros-kilted/2026.06.17

[options]
ros-kilted/*:variant=desktop
```

- ROS 2 en tu proyecto C++, igual que Boost u OpenCV.
- Sin `rosdep` ni `apt`, en Linux, macOS y Windows.
- Binarios compartibles en el servidor de la empresa.

Instalación ∼15 min · build 2 min

Un proyecto en maduración

- `ros-conan`: todo ROS 2 en **una única receta**, con variantes (`core`, `base`, `desktop`…).
- Por ahora, solo **kilted**.
- Lo que no está en la receta, al workspace.

Fijar versiones: lo que apt no puede hacer

Desde fuentes

```
yaets:
  type: git
  url: .../yaets.git
  version: 1.2.0
```

Pixi

```
- conda: .../rclcpp-
    33.0.4-...conda
  sha256: 7363917...
```

Conan

```
ros-kilted/2026.06.17
  #49b158999daa...
conan lock create .
```

apt (y las imágenes que se construyen con apt)

El repositorio de ROS solo guarda la última versión publicada: **reconstruir hoy** $\neq$ **reconstruir dentro de 6 meses.**

Comparativa

	apt	Fuentes (Docker)	Contenedor	Distrobox	Pixi	Conan
Sistemas	Ubuntu	todos $*^1$	todos $*^1$	Linux	todos	todos
Sin root	×	✓	✓	✓	✓	✓
Fija versiones	×	✓ `.repos`	× (apt)	× (apt)	✓ lock	✓ lock
Integración con el host	nativa	baja	baja	alta	alta	alta

$*^1$ En macOS y Windows, a través de una VM (Docker Desktop, WSL2).
$*^2$ Build en conan compilando ROS 2 de fuente.

¿Cuál elijo?

	apt	Contenedor	Distrobox	Docker fuentes	Pixi	Conan
Paco Ubuntu	✓	✓	✓	✓	✓	∼
Sara Windows	×	×	×	×	✓	∼
Lucía macOS	×	∼	×	∼	✓	∼
Javi Arch	×	✓	✓	✓	✓	∼
Marta Bluefin	×	✓	✓	✓	✓	∼

✓ encaja ∼ con matices (VM, USB, GUI, solo kilted) × no encaja (WSL2 y Docker Desktop piden admin)

Casi todos tienen **más de una** opción; Pixi es la única que encaja con los cinco.

Si necesitas reproducibilidad, necesitas un **lockfile** (o fuentes fijadas).

Bonus: Nix (nix-ros-overlay), reproducible y con lockfile.

¿Hay vida más allá de Ubuntu?

Demos, scripts y slides:

`https://github.com/butakus/roscon26_talk`

Francisco Miguel Moreno

`franciscom.moreno@urjc.es`

